

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 5

(Explorasi Proses Xinu)



Oleh:

(Ammar Dzaki Nandana)

(2311104071)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 5

1. Eksplorasi Proses pada Xinu

a. Maksimum proses pada Xinu

Jumlah maksimum proses pada Xinu ditentukan oleh konstanta berikut:

```
#define NPROC 8
```

Pada beberapa versi Xinu, nilai tersebut dapat berubah, misalnya menjadi 16.

Jawaban:

Maksimum proses pada Xinu adalah **8 proses** atau sesuai nilai NPROC yang digunakan pada sistem.

b. Maksimal panjang nama proses

Panjang maksimum nama proses ditentukan oleh konstanta:

```
#define PNMLEN 16
```

Jawaban:

Maksimal panjang nama proses adalah **16 karakter**.

c. Nilai prioritas awal saat proses dibuat

Prioritas proses biasanya ditentukan saat pemanggilan fungsi create(). Secara umum, nilai default yang digunakan adalah:

Jawaban:

Nilai prioritas awal proses adalah **20**.

d. Total state pada Xinu

State proses yang terdapat pada sistem operasi Xinu meliputi:

- PR_FREE
- PR_CURR
- PR_READY
- PR_RECV
- PR_SLEEP
- PR_SUSP
- PR_WAIT
- PR_RECTIM

Jawaban:

Total terdapat **8 state** pada Xinu, yaitu:

PR_FREE, PR_CURR, PR_READY, PR_RECV, PR_SLEEP, PR_SUSP, PR_WAIT, dan PR_RECTIM.

2. Komentar Source Code xsh_ps.c

Pada bagian akhir source code xsh_ps.c, fungsi ps bekerja dengan melakukan iterasi terhadap seluruh entri pada tabel proses (proctab) untuk menampilkan informasi setiap proses yang sedang aktif. Setiap entri diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak berada pada state PR_FREE, sehingga hanya proses yang valid yang akan ditampilkan.

Selanjutnya, sistem mengambil berbagai atribut penting dari setiap proses, seperti:

- PID
- Nama proses
- State proses
- Prioritas
- Informasi stack:
 - Stack base
 - Stack pointer
 - Ukuran stack

Data-data tersebut kemudian ditampilkan menggunakan fungsi kprintf dalam bentuk tabel agar lebih rapi dan mudah dibaca.

Apabila suatu proses memiliki pesan, maka informasi pesan juga dapat ditampilkan. Jika tidak memiliki pesan, maka bagian tersebut akan dikosongkan atau diberi tanda tertentu.

Setelah seluruh data proses selesai ditampilkan, fungsi akan mengakhiri eksekusi dan mengembalikan kontrol ke shell dengan nilai return OK.

3. Modifikasi Source Code pada File xsh_ps.c



Pada percobaan nomor 3 dilakukan modifikasi terhadap perintah ps pada file xsh_ps.c dengan menambahkan informasi baru berupa kolom **Msg** dan **Content**.

Modifikasi dilakukan dengan mengakses struktur procent pada setiap entri tabel proses (proctab).

Penjelasan masing-masing kolom:

- **Msg** diambil dari atribut prhasmsg yang menunjukkan apakah suatu proses memiliki pesan.
 - Bernilai 1 jika ada pesan.
 - Bernilai 0 jika tidak ada pesan.
- **Content** diambil dari atribut prmsg yang berisi isi pesan dari proses tersebut.

Pada implementasinya, ditambahkan kondisi untuk mengecek apakah proses memiliki pesan atau tidak. Jika proses memiliki pesan, maka isi pesan akan ditampilkan. Sebaliknya, jika tidak ada pesan, maka akan ditampilkan tanda seperti "-" agar tampilan output tetap rapi.

Selain itu, format tampilan juga disesuaikan menggunakan kprintf agar seluruh kolom tampil sejajar seperti pada tabel output.

Dengan modifikasi ini, perintah ps tidak hanya menampilkan informasi dasar proses, tetapi juga dapat menampilkan informasi komunikasi antar proses melalui mekanisme *message passing*.

4. Modifikasi Perintah uptime pada Xinu

Pada percobaan nomor 4 dilakukan modifikasi pada perintah uptime di file xsh_uptime.c agar waktu yang ditampilkan hanya dalam satuan menit sejak sistem Xinu melakukan booting.

Secara default, Xinu menyimpan waktu berjalan sistem dalam satuan detik melalui variabel global seperti clktime.

Proses modifikasi dilakukan dengan langkah berikut:

1. Mengambil nilai clktime.
2. Mengonversi waktu dari detik ke menit dengan membagi nilai tersebut dengan 60.
3. Menampilkan hasil konversi menggunakan fungsi kprintf.

Output kemudian dibuat lebih sederhana dengan hanya menampilkan jumlah menit tanpa menyertakan satuan jam maupun detik.

